

Ferramenta local para medir o impacto de carbono do seu software. Compatível com Ubuntu / Debian Linux.

Pre-requisitos

Verifique se o Python 3 está instalado:

```
python3 --version
```

Se não estiver instalado:

```
sudo apt update && sudo apt install python3 python3-venv -y
```

Passo a Passo de Instalação

Passo 1 — Baixar o script

Salve o arquivo `user_sci_client.py` e mova para a pasta home:

```
mv ~/Downloads/user_sci_client.py ~/
```

Passo 2 — Criar o ambiente virtual

Isola as dependências sem afetar o Python do sistema:

```
python3 -m venv ~/.sci-env
```

Passo 3 — Instalar a dependência

Instala o `psutil` dentro do ambiente virtual:

```
~/sci-env/bin/pip install psutil
```

Passo 4 — Criar atalho permanente (opcional)

Para não precisar digitar o caminho completo toda vez:

```
echo "alias sci='~/sci-env/bin/python3 ~/user_sci_client.py'" >> ~/.bashrc  
source ~/.bashrc
```

Passo 5 — Usar o SCI Client

Execute passando o comando do seu software:

```
sci python3 seu_script.py
```

Argumentos Disponíveis

Argumento	Descrição	Padrão
--region	Região para intensidade de carbono	BR
--functional_unit	Unidade funcional para o SCI	1.0
--timeout	Tempo máximo de execução (segundos)	300
--tdp	TDP do processador em Watts	auto
--hardware_type	laptop, desktop ou server	auto
--send_url	URL para enviar o JSON via POST	—

Regiões Suportadas

Código	País/Região	Intensidade (gCO ₂ eq/kWh)
BR	Brasil	100
US	Estados Unidos	386
EU	União Europeia	233
FR	França	56
DE	Alemanha	350
GB	Reino Unido	225
CN	China	555
IN	Índia	713
AU	Austrália	656
CA	Canadá	130
JP	Japão	463

Exemplos Práticos

Script Python simples:

```
sci python3 meu_script.py
```

Com região e TDP real do processador:

```
sci python3 meu_script.py --region BR --tdp 15
```

Com timeout de 10 minutos:

```
sci python3 treina_modelo.py --timeout 600
```

Enviando resultado para a plataforma web:

```
sci python3 meu_script.py --send_url http://localhost:8000/api/analises
```

Script Node.js:

```
sci node meu_app.js
```

Entendendo o Rating SCI

Rating	Valor (gCO2eq)	Classificacao
AAA	<= 1	Green Software
AA	<= 5	Green Software
A	<= 15	Green Software
B	<= 50	Needs Improvement
C	<= 150	Needs Improvement
D	> 150	Needs Improvement

Como descobrir o TDP do seu processador

Ver o modelo da sua CPU:

```
cat /proc/cpuinfo | grep "model name" | head -1
```

Com o modelo em mãos, busque o TDP em: ark.intel.com (Intel) ou amd.com/pt/products/specifications/processors (AMD).

Exemplo: Intel i5-1035G1 tem TDP de 15W:

```
sci python3 meu_script.py --tdp 15 --hardware  
_type laptop
```

Problemas Comuns

"No such file or directory"

O script não está no caminho informado. Use `find ~ -name "user_sci_client.py"` para localizar.

"psutil not found"

Você está usando o Python errado. Use sempre `~/sci-env/bin/python3`, não `python3` diretamente.

CPU e energia aparecem como 0.0

O script analisado terminou muito rápido (< 0.2s). Normal para scripts curtos — o carbono embutido ainda é calculado.

Timeout atingido

Aumente com `--timeout 3600` (1 hora) para scripts longos.

Baseado na especificacao Software Carbon Intensity (SCI) da Green Software Foundation • [sci.greensoftware.foundation](https://www.greensoftware.foundation)